MagicEscape

마법학교 연금술 교실 방탈출

글로 설명하지 않아도 보고 알아듣는 퍼즐

1인 제작 이름 / 학번

작품 개요

PC 멀티미디어 작품 · 한 교실 안에서 이어지는 퍼즐 3개

장르	1인칭 3D 퍼즐 방탈출
플랫폼 / 엔진	Windows · 키보드·마우스 / Unity 6.3 LTS · URP
시간 / 공간	10~15분 목표 / 교실 12×10m · 천장 4.5m
최종 목표	문 위 Seal1~3 봉인등 소등 후 출구 통과
제작 범위	1인 팀 · 교실 1개 · 퍼즐 3개 · 시작/엔딩 연출
조작	WASD 이동 · 마우스 시점 · E 조사/사용 · 1~8/휠 선택

Tab 목표/힌트 · ESC 일시정지　　제안서 평가: 창의성·기술성 50 + 제안서 완성도 50

단서 두 개가 같은 답을 가리키는 설계

문장을 먼저 읽어야 풀 수 있는 방탈출은 퍼즐보다 설명서 읽기에 가까워진다

기본 단서

그림 A

순서·방향·원소를 보여 주는 환경

그림 B

같은 답을 재확인하는 장치·효과

읽기 전에 관찰하고 입력

P1 액자 4점과 칠판 도식

P2 번호 그림 레시피와 액체 색 단계

P3 소켓 각인·효과와 수정의 원소 표현

글은 재시도 안전망

자동 힌트: P1 3회 / P2·P3 2회 실패

Tab으로 직접 요청 가능 · E는 그림 확대

과목 연계: 3D 배치로 탐색, 그림으로 추론, 조명·파티클로 상태 표시. 소리는 정답/오답·봉인 해제의 피드백만 담당.

원소 실습이 끝난 뒤의 교실

고풍 다크 판타지 · 아르카나 마법학교의 연금술 실습실

방과 후 원소 마법을 연습하던 견습생이 삼중 봉인을 깨운다.
교수가 남긴 액자와 마법서에는 봉인을 푸는 규칙이 숨어 있다.
문 위 세 불빛이 꺼지면 실습은 끝난다.

공간의 재료

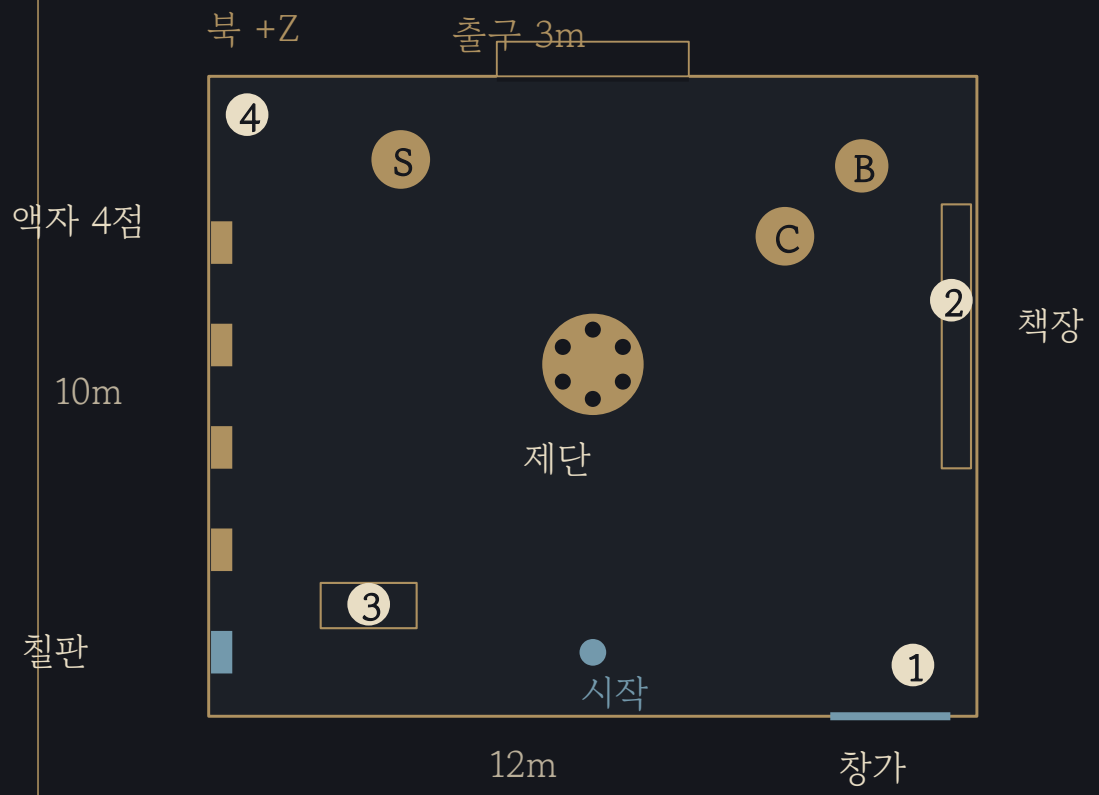
석벽·짙은 목재·무쇠 가마솥
낡은 책·황동 각인·촛불 6개
연금술 도안은 낮은 채도의 판화 질감

플레이 중의 밝기

단서 부위의 국소 조명은 끝까지 보존
봉인 1개 해제마다 촛불·주변광 감소
차가운 야간 복도에서 검정 페이드

교실 평면과 재료 위치

위에서 본 배치 · 바닥 중심 (0,0,0) · +X 동쪽 / +Z 북쪽 · 단위 m



도면 기준 좌표 (X, Z)

제단 (0, 0.5) · 문양석 6개 원형

C 가마솥 (3, 2.5)

B 마법서 독서대 (4.2, 3.6)

S 봉인 장치 (-3, 3.7) · 문 옆

액자 X=-5.88, Z=-2.4/-0.8/0.8/2.4

1 월광초 꽃잎 창가 (5, -4.2)

2 불도마뱀 비늘 동쪽 책장 (5.6, 1.5)

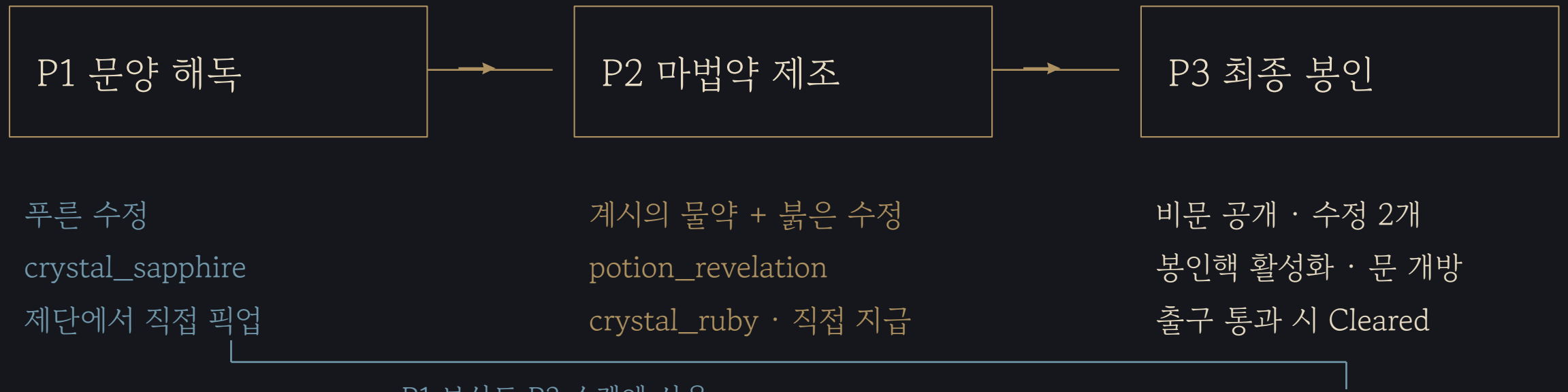
3 수정 가루 교탁 서랍 (-3.5, -3.25)

4 독버섯 북서쪽 바닥 (-5.4, 4.4)

SCENE_SETUP 출구 수정 기준 적용. 문 앞 X=[-1.5,1.5], Z=[3,5]는 비움. 배치점은 기준 좌표, 소품 윤곽은 설명용.

퍼즐 연결과 봉인등

시작 상태 P1=Active, P2=Locked, P3=Locked · 해결 후에는 Solved 유지



각 퍼즐 상태는 Locked / Active / Solved. 재시도 횟수 제한과 게임오버는 두지 않는다.

P1 문양 해독

액자 4점이 순서와 원소를 함께 보여 준다 · 칠판 도식과 겹쳐 읽는 단서

단서 A 서쪽 벽 액자 4점



벽 배치는 섞임 · 숫자와 원소 기호를 함께 확인

단서 B 칠판의 순서 도식

I → II → III → IV

그림 내용은 개편 예정 · 특정 장면에 고정하지 않음

입력과 판정

문양석 6개 중 4개를 차례로 E 입력

정답: 대지 → 물 → 불 → 빛

정답 입력	해당 액자 점등
오답 입력	전부 소등, 진행 0으로 초기화
실패 3회	글 힌트 자동 표시

완료: 제단 열림 · 푸른 수정 등장

Seal1 소등 · 마법서 결계 해제

P2 마법약 제조

번호 그림 3단계 + 독버섯 금지 표시 · 선택한 슬롯의 재료를 E로 투입

01

월광초 꽃잎

ing_moonpetal

액체 청백

02

불도마뱀 비늘

ing_salamander_scale

액체 주황

03

수정 가루

ing_crystal_dust

액체 금색

후보 4종, 함정 1개

독버섯 ing_toadstool은 금지 그림으로 제외

재료가 아닌 아이템은 거부하며 소모하지 않음

오답과 복구

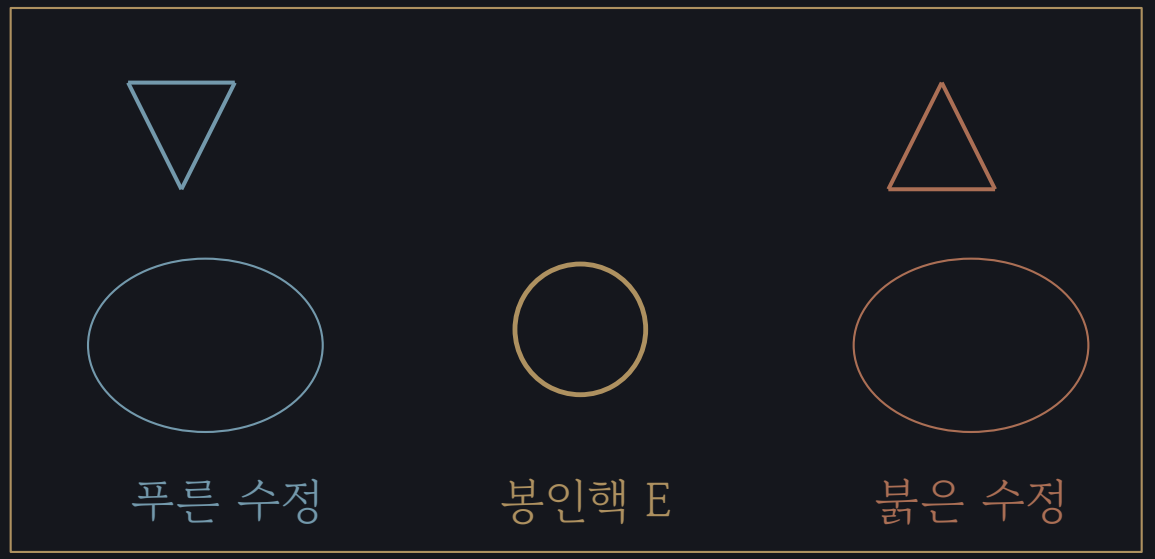
틀린 순서·독버섯: 검은 연기·실패음

투입 재료 전부 원위치 재생성

2회 실패 후 글 힌트

P3 최종 봉인 장치

비문판에 계시의 물약 사용 · 왼쪽 물 / 오른쪽 불 각인과 효과 공개



Left = crystal_sapphire

Right = crystal_ruby

SealStage 5단계

01 Dormant — P3 Locked

02 AwaitingReveal — 물약 대기

03 AwaitingCrystals — 수정 2개 배치

04 ReadyToRelease — 봉인핵 발광

05 Released — Seal3 소등·문 개방

정답 수정만 소모·고정, 오답은 거부·보존

2회 실패 시 글 힌트. 문 밖 ExitTrigger → Cleared

연금술 도안과 어두워지는 탈출

16세기 연금술 사본·목판화의 선과 안료를 참고하는 아트 계획



대지

녹청



물

아주라이트



불

버밀리언



바람

오커



빛

금박



그림자

납회색

표면과 글꼴

현재: 동일 황동 각인·같은 선 굵기, 형태로 구분

계획: 위 안료색을 낮은 채도로 제한 적용

제목·엔딩 고운바탕 / 분필 나눔손글씨 펜

오프닝과 엔딩

12초: 글 없이 촛불 6개·봉인등 3개가 드러남

봉인 해제마다 방이 고요하고 어두워짐

어두운 복도 → 검정 페이드 → 작은 엔딩 카드

사운드: 정답 차임·오답 둔탁음·방 소리 변화

규칙·표현·씬 구성을 분리한 구조

순수 C# 퍼즐 규칙은 유지하고 입력과 3D 표현을 바꾸는 구성

Core
정답·아이템·진행 규칙
UnityEngine 참조 없음

↔

Runtime
MonoBehaviour
입력·Raycast·조명·UI·음향

↔

Editor
씬 빌더
배치·참조 연결·재현 검사

상태 머신

GameFlowState
Title → Playing ⇄ Paused → Cleared
PuzzleState Locked / Active / Solved

입력과 상호작용

PlayerInputReader 한 곳에서 입력 수집
중앙 Raycast 2.5m → IInteractable.Interact
인벤토리 8칸, 선택 슬롯의 아이템만 사용
VR 확장 시 입력·Raycast 출처 교체가 핵심
현재 제출 범위는 PC, XR 전환은 하지 않음

자동 테스트

Core 44개 / Unity PlayMode 19개

테스트 수: Core 실제 실행 44/44, PlayMode 소스 19개·S10f 기록 19/19. VR에는 별도 이동·UI 검증도 필요.

개발 일정과 사용 에셋

1인 제작 · 오늘 제안서 완성, 마감까지 그림 개편·빌드·사용자 검증에 집중

개발 단계

S1~S4 교실·시스템·UI·아이템

S5~S9 단서·퍼즐 3개·전체 입력 경로

S10~f 아트·그림 단서·어두운 탈출 적용

남은 작업 / 계획

오늘 11/13 제안서 확정·퍼즐 그림 개편/마감

D-1 11/14 Windows 빌드·처음 하는 사람 테스트

D-day 11/15 오류 수정·PPT/PDF 제출본 확인

이후 최종 발표용 시연·자료 별도 제작

유료 없음 · 외부 에셋은 CC0/OFL

가구·촛대	KayKit Dungeon / Kay Lousberg	CC0
책장·가마솥	Fantasy Props / Quaternius	CC0
석벽·목재	Poly Haven	CC0
효과음	Kenney Interface Sounds	CC0
방 소리	Luke.RUSTLTD / DaGameKnower	CC0
나무 소리	Rudmer_Rotteveel	CC0
한글 글꼴	Gowun Batang / Nanum Pen / Noto	OFL

문양·그림·마스크·셰이더·걸쇠 합성음은 자체 제작

출처: docs/CREDITS.md · 동봉 라이선스 유지